

# HW08 小组作业报告

数值积分方法实验报告：段首缩进版

姜玥晟、周鑫志、高西飞

2026-04-29



姜玥晟



周鑫志



高西飞

| 项目   | 内容                                    |
|------|---------------------------------------|
| 源题编号 | HW08                                  |
| 作业属性 | 小组作业                                  |
| 小组成员 | 姜玥晟、周鑫志、高西飞                           |
| 报告主题 | Simpson 积分、自适应积分、Romberg 外推、变量代换与超球体积 |
| 实验环境 | Python 3.13.5、numpy、matplotlib        |

## 目录

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>I. 固体热容的 Debye 积分</b>                    | <b>3</b>  |
| 1 Problem 1(a): 计算 Debye 热容函数 . . . . .     | 3         |
| 2 Problem 1(b): 绘制热容温度曲线 . . . . .          | 5         |
| <b>II. 自适应积分</b>                            | <b>6</b>  |
| 3 Problem 2(a): 自适应梯形积分 . . . . .           | 6         |
| 4 Problem 2(b): 自适应 Simpson 积分 . . . . .    | 7         |
| <b>III. 三种积分方法的误差关系</b>                     | <b>9</b>  |
| 5 Problem 3(a): 梯形法误差检验 . . . . .           | 10        |
| 6 Problem 3(b): Simpson 法误差检验 . . . . .     | 11        |
| 7 Problem 3(c): Romberg 积分与误差平台 . . . . .   | 11        |
| 8 Problem 3: 综合分析 . . . . .                 | 15        |
| <b>IV. 可换元积分</b>                            | <b>16</b> |
| 9 Problem 4(a): 半圆面积积分 . . . . .            | 16        |
| 10 Problem 4(b): 正弦平方积分 . . . . .           | 17        |
| 11 Problem 4(c): 无穷区间奇性积分 . . . . .         | 18        |
| <b>V. <math>n</math> 维单位超球体积</b>            | <b>19</b> |
| 12 Problem 5(a): 直接直角坐标积分与 30 维结果 . . . . . | 20        |
| 13 Problem 5(b): 维数变化与方法边界 . . . . .        | 31        |

# I. 固体热容的 Debye 积分

本组问题使用 Debye 固体理论计算固体在温度  $T$  下的定容热容

$$C_V = 9V\rho k_B \left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

其中  $V$  是固体体积,  $\rho$  是原子数密度,  $k_B$  是 Boltzmann 常数,  $\theta_D$  是 Debye 温度。

## 1 Problem 1(a): 计算 Debye 热容函数

相关脚本: 本地 scripts/problem1.py / GitHub scripts/problem1.py

### 1.1 待求问题

编写函数  $C_V(T)$ , 计算给定温度下的热容。样品为  $1000 \text{ cm}^3$  的固体铝, 原子数密度为  $\rho = 6.022 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ , Debye 温度为  $\theta_D = 428 \text{ K}$ 。使用 Simpson 法计算积分, 取  $N = 50$  个采样区间。

### 1.2 解决方式

样品体积先换算为

$$V = 1000 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3.$$

由于 Simpson 复合公式要求子区间数为偶数, 本报告将题面中的  $N = 50$  作为 50 个等长子区间。对  $[a, b]$  上的积分, 复合 Simpson 公式为

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[ f(x_0) + f(x_N) + 4 \sum_{j=1,3,\dots,N-1} f(x_j) + 2 \sum_{j=2,4,\dots,N-2} f(x_j) \right],$$

其中  $h = (b - a)/N$ 。Debye 被积函数在  $x = 0$  处为可去奇点, 因为

$$\frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} = x^2 - \frac{x^4}{12} + O(x^6),$$

所以程序在零点附近使用该展开避免出现  $0/0$ 。计算  $C_V(T)$  的流程如下:

```
Input : temperature T, Simpson slices N = 50
Output: heat capacity C_V(T)
```

```

V <- 1000e-6
rho <- 6.022e28
theta_D <- 428
k_B <- 1.380649e-23
upper <- theta_D / T

define q(x):
    if |x| is very small then
        return x^2 - x^4 / 12
    else
        return x^4 exp(x) / (exp(x) - 1)^2
    end if

integral <- composite_simpson(q, 0, upper, N)
return 9 V rho k_B (T / theta_D)^3 integral

```

### 1.3 问题答案

函数  $C_V(T)$  已在独立脚本 `scripts/problem1.py` 中实现。高温极限为

$$C_{V,\infty} = 3V\rho k_B = 2494.2804834 \text{ J/K}.$$

部分温度点的计算结果如下。

| $T$ (K) | $C_V$ (J/K)     |
|---------|-----------------|
| 5       | 0.3103531092    |
| 25      | 38.7307578015   |
| 50      | 289.3473733521  |
| 100     | 1153.2637781875 |
| 200     | 2004.8881040579 |
| 300     | 2257.7972889528 |
| 428     | 2373.8868811881 |
| 500     | 2405.2364507489 |

## 1.4 分析

结果符合 Debye 模型的定性预期：低温区热容很小，并随温度快速增长；高温区逐渐趋近 Dulong-Petit 极限。对于本题给定样品， $T = 500\text{ K}$  时的热容约为  $2405.2365\text{ J/K}$ ，已经达到高温极限的约 96.4%，但仍未完全饱和。

## 2 Problem 1(b)：绘制热容温度曲线

相关脚本：本地 `scripts/problem1.py` / GitHub `scripts/problem1.py`

### 2.1 待求问题

使用该函数绘制  $T = 5\text{ K}$  到  $T = 500\text{ K}$  范围内热容随温度变化的曲线。

### 2.2 解决方式

绘图部分不重新推导积分公式，而是复用 (a) 中的  $C_V(T)$  函数。温度数组取  $5\text{ K}$  到  $500\text{ K}$  的等间距点，同时绘制高温极限

$$C_{V,\infty} = 3V\rho k_B.$$

流程如下：

```
Input : temperature interval [5 K, 500 K]
Output: heat-capacity curve and selected numerical table

temperatures <- linspace(5, 500)
for each T in temperatures do
    C[T] <- C_V(T)
end for

write all (T, C[T]) values to CSV
plot T against C[T]
draw horizontal line at 3 V rho k_B
save the figure
```

### 2.3 问题答案

热容随温度变化的曲线如图 1 所示。曲线在低温区快速上升，在高温区逐渐接近 Dulong-Petit 极限。

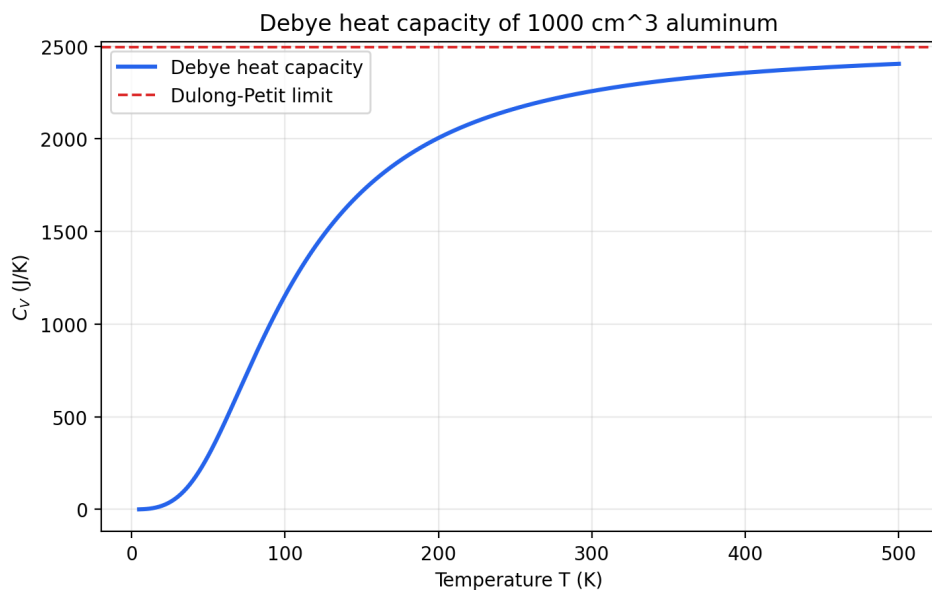


图 1 Problem 1 heat capacity

## 2.4 分析

结果符合 Debye 模型的定性预期：低温区热容很小，并随温度快速增长；高温区逐渐趋近 Dulong-Petit 极限。对于本题给定样品， $T = 500$  K 时的热容约为 2405.2365 J/K，已经达到高温极限的约 96.4%，但仍未完全饱和。

## II. 自适应积分

本组问题要求计算

$$I = \int_0^1 \sin^2(\sqrt{100x}) dx.$$

## 3 Problem 2(a): 自适应梯形积分

相关脚本：本地 scripts/problem2.py / GitHub scripts/problem2.py

### 3.1 待求问题

编写程序，使用自适应梯形法将积分计算到近似精度  $\epsilon = 10^{-10}$ 。从一个积分切片开始，每次将切片数加倍为 2, 4, 8, ..., 并从  $N = 2$  开始输出切片数、积分估计和误差估计，直到达到目标精度。题面提示结果应在  $I = 0.45$  附近。

## 3.2 解决方式

梯形法在第  $i$  级的切片数为  $N_i = 2^i$ ，对应积分估计记为  $T_i$ 。相邻两级的误差估计采用

$$\varepsilon_i^{(T)} \approx \frac{1}{3}|T_i - T_{i-1}|.$$

自适应梯形法的计算流程如下：

```
Input : f(x) = sin^2(sqrt(100 x)), interval [0, 1], target eps
Output: final integral estimate and iteration history

T_prev <- trapezoid(f, 0, 1, 1)
for k = 1, 2, 3, ... do
  N <- 2^k
  T <- trapezoid(f, 0, 1, N)
  error <- |T - T_prev| / 3
  print N, T, error
  if error < eps then
    stop and return T
  end if
  T_prev <- T
end for
```

## 3.3 问题答案

自适应梯形法最终在  $N = 524288$  时满足  $\epsilon = 10^{-10}$ 。积分估计为

$$I_T = 0.455832532280153,$$

误差估计为  $2.893 \times 10^{-11}$ ，与解析值的实际误差同为  $2.893 \times 10^{-11}$ 。

## 3.4 分析

Simpson 法只需要 2048 个切片，而梯形法需要 524288 个切片。二者相差 256 倍，说明 Simpson 法利用了更高阶的误差抵消，能够在同样目标精度下显著减少函数求值次数。粗网格阶段 Simpson 估计并非单调逼近，这是因为被积函数在  $[0, 1]$  上含有振荡结构；当网格足够细后，误差估计稳定下降并满足目标阈值。

## 4 Problem 2(b): 自适应 Simpson 积分

相关脚本：本地 scripts/problem2.py / GitHub scripts/problem2.py

## 4.1 待求问题

修改程序，使用自适应 Simpson 法计算同一积分，同样达到  $\epsilon = 10^{-10}$ 。输出格式与 (a) 相同，并说明 Simpson 法是否以显著更少的切片数达到精度，以及这是否符合预期。

## 4.2 解决方式

自适应 Simpson 法由相邻两级梯形估计组合得到

$$S_i = \frac{4T_i - T_{i-1}}{3},$$

并使用

$$\varepsilon_i^{(S)} \approx \frac{1}{15}|S_i - S_{i-1}|$$

作为误差估计。对应流程如下：

```
Input : f(x) = sin^2(sqrt(100 x)), interval [0, 1], target eps
Output: final Simpson estimate and iteration history

T_prev <- trapezoid(f, 0, 1, 1)
S_prev <- undefined
for k = 1, 2, 3, ... do
  N <- 2^k
  T <- trapezoid(f, 0, 1, N)
  S <- (4 T - T_prev) / 3
  if S_prev exists then
    error <- |S - S_prev| / 15
    print N, S, error
    if error < eps then
      stop and return S
    end if
  end if
  T_prev <- T
  S_prev <- S
end for
```

为检查两种算法的输出，本题通过代换  $u = \sqrt{100x}$  得到解析参考值：

$$I = \frac{1}{50} \int_0^{10} u \sin^2 u \, du = \frac{1}{2} - \frac{\sin 20}{20} + \frac{1 - \cos 20}{400} = 0.455832532309085.$$

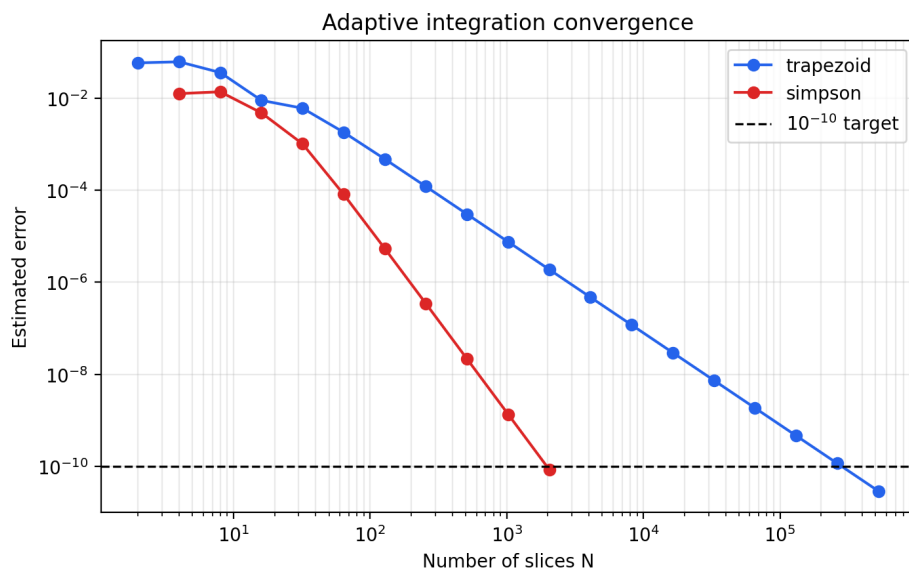


图 2 Problem 2 adaptive convergence

### 4.3 问题答案

自适应 Simpson 法最终在  $N = 2048$  时满足  $\epsilon = 10^{-10}$ 。积分估计为

$$I_S = 0.455832532224721,$$

误差估计为  $8.436 \times 10^{-11}$ ，与解析值的实际误差也为  $8.436 \times 10^{-11}$ 。

两种方法的收敛过程如图 2 所示。

最终结果汇总如下。

| 方法      | 达标 $N$ | 积分估计              | 误差估计                    | 实际误差                    |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 梯形      | 524288 | 0.455832532280153 | $2.893 \times 10^{-11}$ | $2.893 \times 10^{-11}$ |
| Simpson | 2048   | 0.455832532224721 | $8.436 \times 10^{-11}$ | $8.436 \times 10^{-11}$ |

### 4.4 分析

Simpson 法只需要 2048 个切片，而梯形法需要 524288 个切片。二者相差 256 倍，说明 Simpson 法利用了更高阶的误差抵消，能够在同样目标精度下显著减少函数求值次数。粗网格阶段 Simpson 估计并非单调逼近，这是因为被积函数在  $[0, 1]$  上含有振荡结构；当网格足够细后，误差估计稳定下降并满足目标阈值。

## III. 三种积分方法的误差关系

本组问题要求编写代码计算

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4},$$

并分别用以下方法达到  $\epsilon = 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, \dots, 10^{-12}$  的近似精度。

## 5 Problem 3(a): 梯形法误差检验

相关脚本：本地 scripts/problem3.py / GitHub scripts/problem3.py

### 5.1 待求问题

使用梯形法。

### 5.2 解决方式

复合梯形法使用均匀网格，步长为  $h = 1/N$ ，公式为

$$T_N = h \left[ \frac{f(x_0) + f(x_N)}{2} + \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j) \right].$$

计算流程如下：

```
Input : tolerance list eps_list, exact value pi / 4
Output: first N that satisfies each tolerance

for each eps in eps_list do
  for N = 1, 2, 4, 8, ... do
    value <- composite_trapezoid(f, 0, 1, N)
    error <- |value - pi / 4|
    if error < eps then
      record eps, N, value, error
      break
    end if
  end for
end for
```

### 5.3 问题答案

梯形法达到  $10^{-12}$  精度时需要  $N = 262144$ ，此时

$$I_T = 0.7853981633968420, \quad |I_T - \pi/4| = 6.063234 \times 10^{-13}.$$

## 6 Problem 3(b): Simpson 法误差检验

相关脚本：本地 scripts/problem3.py / GitHub scripts/problem3.py

### 6.1 待求问题

使用 Simpson 法。

### 6.2 解决方式

复合 Simpson 法仍使用均匀网格，但  $N$  必须为偶数，公式为

$$S_N = \frac{h}{3} \left[ f(x_0) + f(x_N) + 4 \sum_{j=1,3,\dots,N-1} f(x_j) + 2 \sum_{j=2,4,\dots,N-2} f(x_j) \right].$$

计算流程如下：

```
Input : tolerance list eps_list, exact value pi / 4
Output: first even N that satisfies each tolerance

for each eps in eps_list do
  for N = 2, 4, 8, 16, ... do
    value <- composite_simpson(f, 0, 1, N)
    error <- |value - pi / 4|
    if error < eps then
      record eps, N, value, error
      break
    end if
  end for
end for
```

### 6.3 问题答案

Simpson 法达到  $10^{-12}$  精度时只需  $N = 64$ ，此时

$$I_S = 0.7853981633973040, \quad |I_S - \pi/4| = 1.443596 \times 10^{-13}.$$

## 7 Problem 3(c): Romberg 积分与误差平台

相关脚本：本地 scripts/problem3.py / GitHub scripts/problem3.py

## 7.1 待求问题

使用 Romberg 积分。

题目还要求对每种方法测试误差关系，提示可以将误差拟合为步长  $h$  的幂律；如果误差关系不满足理论预期，需要给出解释。

## 7.2 解决方式

Romberg 积分从梯形法序列出发，通过 Richardson 外推构造表

$$R_{k,0} = T_{2^k}, \quad R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^j - 1}.$$

计算流程如下：

```
Input : maximum level K, exact value pi / 4
Output: Romberg table and first N for each tolerance

for k = 0, 1, ..., K do
  R[k, 0] <- composite_trapezoid(f, 0, 1, 2^k)
  for j = 1, 2, ..., k do
    R[k, j] <- R[k, j-1] + (R[k, j-1] - R[k-1, j-1]) / (4^j - 1)
  end for
end for

for each eps in eps_list do
  find the first diagonal value R[k, k] with |R[k, k] - pi / 4| < eps
end for
```

三种方法的误差阶检验统一采用

$$|I_h - I| \approx Ch^p,$$

即对  $\log |I_h - I|$  和  $\log h$  做线性拟合，斜率即为观测阶  $p$ 。为了观察步长继续减小时的数值现象，本报告把误差关系图的横轴从原先的  $h \geq 2^{-16}$  继续延长到

$$h = 2^{-28}, \quad N = 268435456.$$

同时，误差不再只与双精度  $\text{math.pi}/4$  比较，而是与高精度  $\pi/4$  常数比较。这样可以避免当积分结果恰好舍入到双精度  $\pi/4$  时误差被显示为 0，从而更清楚地观察机器精度平台。

### 7.3 问题答案

Romberg 对角线达到  $10^{-12}$  精度时也在  $N = 64$  达标, 结果为

$$I_R = 0.7853981633974304, \quad |I_R - \pi/4| = 1.790521 \times 10^{-14}.$$

达到各精度阈值所需的最小切片数如下。表中误差均为相对精确值  $\pi/4$  的绝对误差。

| $\epsilon$ | 梯形法 $N$ / 误差                           | Simpson 法 $N$ / 误差                 |                                    |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                        | 差                                  | Romberg $N$ / 误差                   |
| $10^{-2}$  | 4 / $2.604046 \times 10^{-3}$          | 2 / $2.064830 \times 10^{-3}$      | 2 / $2.064830 \times 10^{-3}$      |
| $10^{-3}$  | 8 / $6.510398 \times 10^{-4}$          | 4 / $6.006535 \times 10^{-6}$      | 4 / $1.312484 \times 10^{-4}$      |
| $10^{-4}$  | 32 / $4.069010 \times 10^{-5}$         | 4 / $6.006535 \times 10^{-6}$      | 8 / $1.717457 \times 10^{-6}$      |
| $10^{-5}$  | 128 /<br>$2.543132 \times 10^{-6}$     | 4 / $6.006535 \times 10^{-6}$      | 8 / $1.717457 \times 10^{-6}$      |
| $10^{-6}$  | 256 /<br>$6.357829 \times 10^{-7}$     | 8 / $3.778277 \times 10^{-8}$      | 16 / $2.921981 \times 10^{-9}$     |
| $10^{-7}$  | 1024 /<br>$3.973643 \times 10^{-8}$    | 8 / $3.778277 \times 10^{-8}$      | 16 / $2.921981 \times 10^{-9}$     |
| $10^{-8}$  | 2048 /<br>$9.934107 \times 10^{-9}$    | 16 /<br>$5.912429 \times 10^{-10}$ | 16 / $2.921981 \times 10^{-9}$     |
| $10^{-9}$  | 8192 /<br>$6.208817 \times 10^{-10}$   | 16 /<br>$5.912429 \times 10^{-10}$ | 32 /<br>$1.211261 \times 10^{-11}$ |
| $10^{-10}$ | 32768 /<br>$3.880510 \times 10^{-11}$  | 32 /<br>$9.239196 \times 10^{-12}$ | 32 /<br>$1.211261 \times 10^{-11}$ |
| $10^{-11}$ | 65536 /<br>$9.701270 \times 10^{-12}$  | 32 /<br>$9.239196 \times 10^{-12}$ | 64 /<br>$1.790521 \times 10^{-14}$ |
| $10^{-12}$ | 262144 /<br>$6.063234 \times 10^{-13}$ | 64 /<br>$1.443596 \times 10^{-13}$ | 64 /<br>$1.790521 \times 10^{-14}$ |

延长横轴后的误差与步长双对数关系如图 3 所示。横轴最右端对应  $h = 2^{-28}$ , 灰色虚线为双精度机器精度量级。

为了更清楚地观察机器精度附近的行为, 图 4 只保留小步长区间。可以看到 Simpson 法和 Romberg 法早已进入舍入平台, 梯形法继续二阶下降一段后也到达同一平台。

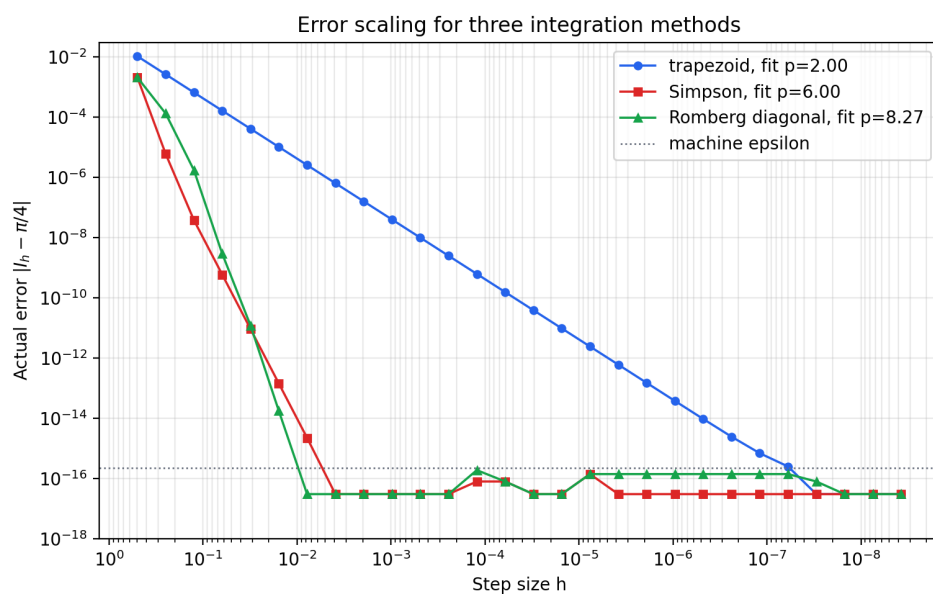


图3 Problem 3 error scaling

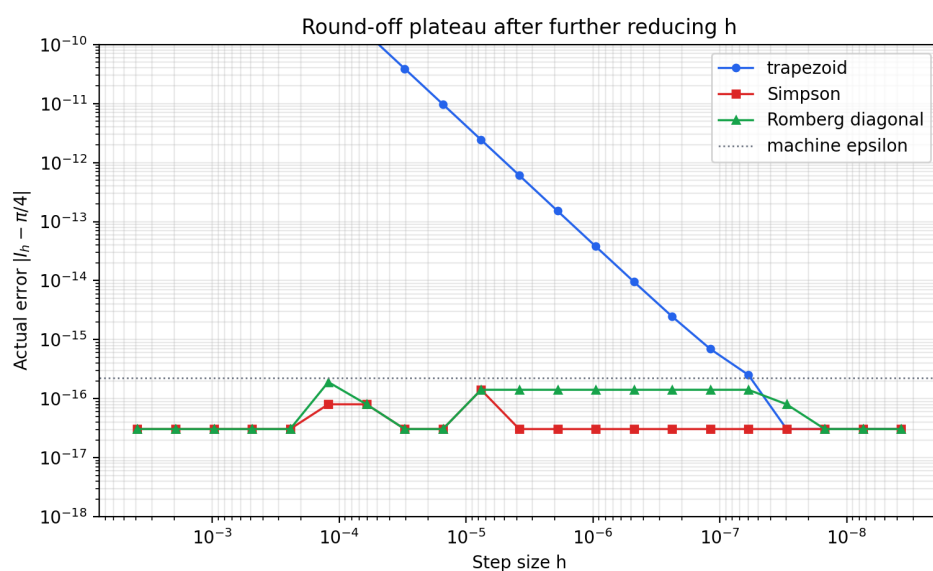


图4 Problem 3 round-off zoom

拟合得到的观测阶为：

| 方法          | 观测阶 $p$ | 解释                                            |
|-------------|---------|-----------------------------------------------|
| 梯形法         | 1.9999  | 与复合梯形法 $O(h^2)$ 的标准误差关系一致。                    |
| Simpson 法   | 5.9993  | 高于一般情形的 $O(h^4)$ ，原因是本题函数使 Simpson 公式的主误差项抵消。 |
| Romberg 对角线 | 8.2674  | Romberg 每一列都在消去更低阶误差项，因此不应期待单一固定幂律。           |

延长横轴后可观察到的末端现象如下。

|             | 最小误差对应   | $N = 268435456$            |                            |                               |
|-------------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 方法          | $N$      | 最小误差                       | 时误差                        | 现象                            |
| 梯形法         | 33554432 | $3.061617 \times 10^{-17}$ | $3.061617 \times 10^{-17}$ | 截断误差继续二阶下降，最终也落到双精度舍入平台。      |
| Simpson 法   | 256      | $3.061617 \times 10^{-17}$ | $3.061617 \times 10^{-17}$ | 很早达到双精度可分辨极限，继续减小 $h$ 不再带来收益。 |
| Romberg 对角线 | 128      | $3.061617 \times 10^{-17}$ | $3.061617 \times 10^{-17}$ | 外推快速达到机器精度，末端只剩舍入平台上的小幅浮动。    |

## 8 Problem 3: 综合分析

梯形法的结果最直接地验证了二阶收敛。Simpson 法通常具有  $O(h^4)$  精度，但本题的

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

满足

$$f'''(x) = \frac{24x(1-x^2)}{(1+x^2)^4}, \quad f'''(0) = f'''(1) = 0.$$

复合 Simpson 公式的  $h^4$  主误差项与端点三阶导数差有关, 因此该项在本题中消失, 实际进入  $O(h^6)$  主导区。这解释了观测阶约为 6, 并不是程序错误。

延长横轴后, 误差曲线不能继续按幂律无限下降。数值积分的总误差可概括为

$$E(h) \approx C_{\text{trunc}} h^p + C_{\text{round}} \varepsilon_{\text{mach}} h^{-q},$$

其中第一项是离散截断误差, 随  $h$  减小而下降; 第二项来自函数值求和、相近数相减和 Richardson 外推中的舍入误差, 通常会在  $N$  很大时累积或被放大。梯形法的截断误差为二阶, 因此下降较慢; 继续延长到  $h = 2^{-28}$  后, 梯形法也进入  $10^{-17}$  到  $10^{-16}$  的双精度平台。Simpson 法在本题中呈六阶下降, 很快达到双精度能够表示的极限; 此后继续增加切片只是在重复得到同一个或相邻的双精度数。Romberg 方法虽然在粗网格到中等网格上收敛最快, 但外推公式不断使用相邻近似值的差来消去低阶项, 当这些差已经接近舍入误差时, 外推结果不再代表真实截断误差的下降, 而是在同一个舍入平台附近波动。

图中的平台略低于机器精度虚线并不矛盾。机器精度  $\varepsilon_{\text{mach}} \approx 2.22 \times 10^{-16}$  描述的是双精度相对间距的量级, 而一个具体数值舍入到最近浮点数时, 绝对误差可以小于该量级。本题中双精度表示的  $\pi/4$  与高精度真值之间的差约为  $3.06 \times 10^{-17}$ , 因此 Simpson 法和 Romberg 法的最低平台正好落在这一水平附近。

## IV. 可换元积分

本组问题要求使用课堂讨论的方法编写代码, 计算下列积分。

### 9 Problem 4(a): 半圆面积积分

相关脚本: 本地 `scripts/problem4.py` / GitHub `scripts/problem4.py`

#### 9.1 待求问题

$$I = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx.$$

## 9.2 解决方式

直接对  $\sqrt{1-x^2}$  积分会遇到端点导数奇性。令

$$x = \sin \theta, \quad \theta \in [-\pi/2, \pi/2],$$

则

$$\sqrt{1-x^2} dx = \cos^2 \theta d\theta.$$

于是原积分化为

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta.$$

## 9.3 问题答案

经  $x = \sin \theta$  代换后, 数值结果为

$$I = 1.5707963267948966 = \frac{\pi}{2},$$

显示误差为 0.0。

## 9.4 分析

三项结果均在双精度显示范围内与理论值一致。关键并不只是增大切片数, 而是先通过变量代换改善被积函数结构。特别是 (c) 中的无穷上限和  $\sqrt{x}$  奇性同时消失, 变成常数积分后无需依赖很大的截断区间。

# 10 Problem 4(b): 正弦平方积分

相关脚本: 本地 `scripts/problem4.py` / GitHub `scripts/problem4.py`

## 10.1 待求问题

$$I = \int_0^{\pi} \sin^2 \theta d\theta.$$

## 10.2 解决方式

该积分已经位于有限光滑区间, 直接使用复合 Simpson 法计算

$$I = \int_0^{\pi} \sin^2 \theta d\theta.$$

### 10.3 问题答案

直接积分得到

$$I = 1.5707963267948966 = \frac{\pi}{2},$$

显示误差为 0.0。

### 10.4 分析

三项结果均在双精度显示范围内与理论值一致。关键并不只是增大切片数，而是先通过变量代换改善被积函数结构。特别是 (c) 中的无穷上限和  $\sqrt{x}$  奇性同时消失，变成常数积分后无需依赖很大的截断区间。

## 11 Problem 4(c): 无穷区间奇性积分

相关脚本：本地 `scripts/problem4.py` / GitHub `scripts/problem4.py`

### 11.1 待求问题

$$I = \int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}} dx.$$

### 11.2 解决方式

该积分同时有无穷上限和  $x = 0$  处的奇性。令

$$x = \tan^2 \theta, \quad \theta \in [0, \pi/2],$$

则

$$dx = 2 \tan \theta \sec^2 \theta d\theta, \quad (1+x)\sqrt{x} = \sec^2 \theta \tan \theta,$$

因此原积分化为

$$I = \int_0^{\pi/2} 2 d\theta.$$

三项积分在程序中的统一流程如下：

```

Input : transformed integrands and exact reference values
Output: numerical estimates and absolute errors

cases <- [
  (a, cos(theta)^2, -pi/2, pi/2, pi/2),
  (b, sin(theta)^2, 0, pi, pi/2),
  (c, 2, 0, pi/2, pi)
]

for each case do
  value <- composite_simpson(transformed_integrand, left, right, 1024)
  error <- |value - exact|
  record case, transformation, value, exact, error
end for

```

### 11.3 问题答案

经  $x = \tan^2 \theta$  代换后, 数值结果为

$$I = 3.1415926535897931 = \pi,$$

显示误差为 0.0。

结果汇总如下。

| 小问  | 变量代换                | 数值结果               | 理论值     | 绝对误差 |
|-----|---------------------|--------------------|---------|------|
| (a) | $x = \sin \theta$   | 1.5707963267948966 | $\pi/2$ | 0.0  |
| (b) | 直接积分                | 1.5707963267948966 | $\pi/2$ | 0.0  |
| (c) | $x = \tan^2 \theta$ | 3.1415926535897931 | $\pi$   | 0.0  |

### 11.4 分析

三项结果均在双精度显示范围内与理论值一致。关键并不只是增大切片数, 而是先通过变量代换改善被积函数结构。特别是 (c) 中的无穷上限和  $\sqrt{x}$  奇性同时消失, 变成常数积分后无需依赖很大的截断区间。

## V. n 维单位超球体积

本组问题要求估计单位半径超球体积随维数变化的关系。二维情形可写作

$$I = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(x, y) dx dy,$$

其中

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

题面还给出解析公式

$$V_n = \frac{\pi^{n/2} R^n}{\Gamma(n/2 + 1)} = C_n R^n,$$

其中  $\Gamma$  为 Gamma 函数。本题中该公式只用于运行后的相对误差核对，不作为体积估计的生成方法。

## 12 Problem 5(a): 直接直角坐标积分与 30 维结果

**相关脚本：**本地 scripts/problem5\_direct\_cartesian/ / GitHub scripts/problem5\_direct\_cartesian/

### 12.1 待求问题

计算单位超球体积，并将可计算维数至少推进到  $n = 28$ 。同时说明在不依赖体积递推、Monte Carlo 或同类随机近似的条件下，怎样继续推进到 30 维附近。

### 12.2 解决方式

半径取  $R = 1$ 。本题主数值结果不使用 Monte Carlo、体积递推关系、Gamma 闭式公式、球坐标变量代换、动态规划计数、bitset 压缩算子或边界剪枝，而是从直角坐标积分定义出发：

$$V_n = \int_{[-1,1]^n} \mathbf{1}_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1} dx_1 \cdots dx_n.$$

唯一使用的数学化简是坐标符号对称性：

$$V_n = 2^n \int_{[0,1]^n} \mathbf{1}_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1} dx_1 \cdots dx_n.$$

这一步只把  $2^n$  个对称卦限合并，不改变被积函数，也不把问题降成一维径向积分。第一卦限上采用复合中点张量公式。若第  $i$  个坐标轴划分为  $q_i$  个中点小区间，则

$$x_{i,k_i} = \frac{2k_i + 1}{2q_i}, \quad k_i = 0, \dots, q_i - 1.$$

于是混合分辨率直角中点公式为

$$\hat{V}_n = 2^n \left( \prod_{i=1}^n \frac{1}{q_i} \right) \sum_{k_1=0}^{q_1-1} \cdots \sum_{k_n=0}^{q_n-1} \mathbf{1}_{\sum_i x_{i,k_i}^2 \leq 1}.$$

记

$$P(\mathbf{q}) = \prod_{i=1}^n q_i, \quad C(\mathbf{q}) = \# \left\{ (k_1, \dots, k_n) : \sum_i x_{i,k_i}^2 \leq 1 \right\}.$$

则中点张量公式可以写成

$$\hat{V}_n = 2^n \frac{C(\mathbf{q})}{P(\mathbf{q})}.$$

因此程序的核心任务不是求 Gamma 函数或递推体积，而是在给定直角中点网格上直接得到球内点数  $C(\mathbf{q})$ 。这个表达式也说明了计算困难：若所有坐标都取同一分辨率  $q$ ，则第一卦限点数为  $q^n$ ，维数每增加一维都会把工作量再乘以  $q$ 。

实际推进时，本题把工作拆成三个层次。第一层是数学边界：只允许使用直角中点张量积分、符号对称性和等价整数判定，避免把最终答案变成递推公式、Gamma 闭式值、随机抽样或半径层动态规划。第二层是候选网格筛选：在真正启动高维 direct run 之前，先用系数计数器快速判断哪些混合  $q$ -pattern 有希望满足误差阈值，并把不可承受的组合排除。第三层是 strict kernel 验证：选中的少数候选仍必须由逐点 prefix-tail 比较得到 inside count，且工程优化需要通过消融测试证明没有改变积分公式。这三个层次分别对应“可算什么”“值得算什么”和“最终怎样算出来”。

需要注意的是，被积函数是球指标函数，在边界  $\sum_i x_i^2 = 1$  上有跃变。复合中点法对光滑函数常见的高阶余项估计不能直接套用到这里；主要误差来自被球面切开的直角小盒。高维下边界附近的小盒数量随维数和网格相位变化很敏感，因此误差可能随  $q$ -pattern 非单调变化。本文采用中点公式的理由是它权重全为正、每个张量点含义清楚、并且可被严格整数化为点内外判定；误差控制则通过候选网格筛选和实际 direct run 后的相对误差核对完成。

为了在高维下控制计算量，本题没有强制每个坐标轴使用同一  $q$ ，而是允许  $q_i \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$ 。例如

$$2^1 3^{16} 4^7 5^2 6^2$$

表示第一卦限中有 1 个坐标轴取  $q = 2$ 、16 个坐标轴取  $q = 3$ 、7 个坐标轴取  $q = 4$ 、2 个坐标轴取  $q = 5$ 、2 个坐标轴取  $q = 6$ 。这里的  $q$  是该坐标轴上的中点小区间数，不

是插值阶数，也不是改变积分变量后的径向分层。混合分辨率的作用是把  $P(\mathbf{q})$  压低，同时让部分坐标轴保留较细中点以减小边界相位误差。

在程序实现中，为避免浮点比较误差，点内外判定写成等价整数形式。因为 2, 3, 4, 5, 6 的最小公倍数为 60，对每个坐标有

$$x_{i,k_i} = \frac{(2k_i + 1)(60/q_i)}{120},$$

所以球内条件等价于

$$\sum_i \left( (2k_i + 1) \frac{60}{q_i} \right)^2 \leq 120^2.$$

这一步只是把有限精度浮点比较换成完全等价的整数比较，不改变中点坐标，也不改变积分公式。由于半径阈值只有  $120^2$ ，每个坐标对半径平方的贡献可以预先存成小整数表，后续枚举时只做整数加减。

CPU 核心程序进一步采用 prefix-tail 执行布局。把坐标集合分为  $A$  和  $B$ ，对应 prefix 和 tail，并记

$$P_A = \prod_{i \in A} q_i, \quad P_B = \prod_{i \in B} q_i, \quad P_A P_B = P(\mathbf{q}).$$

对一个 prefix 点  $\alpha$  和 tail 点  $\beta$ ，整数半径平方可写成

$$S(\alpha, \beta) = S_A(\alpha) + S_B(\beta).$$

于是球内点数仍是完整的二重枚举

$$C(\mathbf{q}) = \sum_{\alpha \in G_A} \sum_{\beta \in G_B} \mathbf{1}_{S_B(\beta) \leq 120^2 - S_A(\alpha)}.$$

程序先枚举并存储每个 tail 点的  $S_B(\beta)$ ，再枚举每个 prefix 点并计算剩余阈值  $120^2 - S_A(\alpha)$ 。随后对每个 prefix 阈值逐项扫描整张 tail 主表。为降低内存带宽，tail 的不同半径平方值先被建立成无损 rank 字典，tail 主表保存每个 tail 点对应的 rank8 字节，AVX2 一次比较 32 个 tail rank。计数主循环不对 tail 点排序、不做二分查找、不合并半径层，也不跳过 prefix 或 tail 区域；每个 prefix-tail 对仍通过一次 rank 比较参与计数。

更具体地说，tail 表不是半径层计数表，而是一张按 tail 张量点逐项排列的数组。若

$$G_B = \{\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{P_B-1}\},$$

则未压缩时保存

$$T_j = S_B(\beta_j), \quad j = 0, \dots, P_B - 1.$$

因为任意 prefix 的剩余阈值都不超过  $120^2$ ，所有  $T_j > 120^2$  的条目在比较中必然失败，可以无损地饱和为同一个哨兵值  $s_\infty > 120^2$ 。设

$$U_B = \text{uniqueSort}\{\min(T_j, s_\infty) : 0 \leq j < P_B\},$$

表示先排序再去重得到的有序值表。rank8 主表实际保存的是

$$R_j = \text{rank}(\min(T_j, s_\infty)) \in \{0, \dots, |U_B| - 1\},$$

同时预先保存每个 prefix 阈值  $\tau$  对应的

$$B(\tau) = \#\{u \in U_B : u \leq \tau\}.$$

于是

$$S_B(\beta_j) \leq \tau \iff R_j < B(\tau).$$

这说明 rank8 只是把逐项整数比较改写成逐项字节 rank 比较，并没有把 tail 点合并成计数层。

最终  $n = 27, \dots, 30$  使用的 tail 表配置如下。轴顺序为升序，即先放  $q = 2$ ，再放  $q = 3, 4, 5, 6$ ，tail 取最后若干轴，因此 tail 侧主要包含较高分辨率坐标。

| $n$ | tail 维数 | tail 轴模式      | $P_B$   | rank8 主表  | rank 值数 |
|-----|---------|---------------|---------|-----------|---------|
| 27  | 8       | $4^5 6^3$     | 221184  | 0.211 MiB | 54      |
| 28  | 8       | $4^4 5^2 6^2$ | 230400  | 0.220 MiB | 213     |
| 29  | 8       | $4^6 6^2$     | 147456  | 0.141 MiB | 45      |
| 30  | 10      | $4^1 5^9$     | 7812500 | 7.451 MiB | 32      |

上表的 rank 值数已经包含  $T_j > 120^2$  的饱和哨兵值。以  $n = 30$  为例，tail 表有  $4 \cdot 5^9 = 7812500$  个字节级条目，构造时间为 0.071 s；而随后的 prefix-tail 逐点比较耗时 6681.206 s。因此 tail 表构造不是主要耗时，它的作用是把内层循环变成连续内存读取和 SIMD 字节比较。

计算流程如下：

```

Input : dimension n and mixed q-pattern
Output: direct midpoint tensor estimate

build all q_i axes in the first orthant

```

```

build integer squared-radius table for the tail axes
encode tail sums by lossless rank8 values

inside <- 0
for every prefix midpoint do
  remaining <- 120^2 - prefix_squared_radius
  for every tail midpoint do
    if tail_squared_radius <= remaining then
      inside <- inside + 1
    end if
  end for
end for

return 2^n * inside / product(q_i)

```

上述 prefix-tail 写法本质上只是改变枚举顺序和中间量保存方式。原始张量点仍为  $(k_1, \dots, k_n)$ ，每一个 prefix 点都要同每一个 tail 点组成完整的  $n$  维直角中点并做一次半径比较。因此它不属于递推降维、稀疏网格或边界剪枝。其时间复杂度仍为

$$T = \Theta(P_A P_B) = \Theta(P(\mathbf{q})),$$

辅助内存主要为  $O(P_B)$  的 tail 表。tail 维数的选择只是在缓存容量、内存带宽和线程调度之间做工程折中；它不会减少要比较的张量点总数。

工程优化是本题能维持  $2 \times 10^{12}$  points/s 以上吞吐量的关键。优化思路不是减少应枚举的张量点，而是把每个点的判定代价压到很低：

- **整数化半径。**每个坐标的  $((2k_i + 1)60/q_i)^2$  预先存入小表。混合进位枚举时，坐标变化只需要用新旧 digit 的平方贡献差更新当前半径平方，不重新对  $n$  个坐标求和，也不做开方、除法或浮点比较。
- **tail 表复用。**tail 部分的半径平方只构造一次，之后被所有 prefix 点共享。这样内层循环只需要读连续 tail 数组并与当前阈值比较，不需要重复生成 tail 坐标。以  $n = 30$  的最终参数为例，tail 维数取 10，tail 点数为  $4 \cdot 5^9 = 7812500$ ，rank8 后 tail 主表约为 7.8 MB，适合连续扫描和多线程共享读取。
- **rank8 无损压缩。**由于 tail 半径平方只需要同阈值比较，程序先把所有不同的 tail 半径平方排序并映射为单字节 rank，同时保存 threshold 到 rank bound 的查表关系。比较  $\text{tail\_sum} \leq \text{remaining}$  等价变成  $\text{tail\_rank} < \text{rank\_bound}$ 。这一步是无损编码，仍逐个 tail 点比较，但把主循环读带宽从 u16 降到 u8。
- **prefix batching。**若一次只处理一个 prefix 阈值，tail 表会被反复单独扫描。最终程序把 16 个 prefix 阈值组成一批，对同一段 tail 数据同时做 16 组比较。这

样一段 tail 数据被读入后可以服务多个 prefix 点，显著提高每字节内存访问对应的有效点比较数。

- **AVX2 向量比较和手写展开。** rank8 主循环每次载入 32 个 tail rank。实际实现对 4 个连续 AVX2 向量做展开，因此在 batch\_prefixes=16 时，一个展开块对应  $4 \times 32 \times 16 = 2048$  个 prefix-tail 点比较。之后通过 movemask 和 popcount 累加命中数。由于 AVX2 的字节比较是有符号比较，程序用异或 0x80 的偏移把无符号 rank 比较转成等价的有符号比较。
- **OpenMP 静态分块。** prefix 空间按固定 chunk 分给线程，tail 表只读共享，每个线程只维护自己的 prefix index 和局部计数，最后做 reduction。最终  $n = 27, \dots, 30$  的 direct run 使用 88 个线程；构造 tail 表的时间相对于计数时间可以忽略，主要耗时都集中在可并行的内层比较。
- **layout 参数实测。** tail 维数、prefix chunk、坐标顺序和 batch 大小都会影响缓存命中、寄存器压力和调度开销。测试显示 batch\_prefixes=32 在本机反而降低速度，说明过度展开会带来寄存器溢出和指令压力；最终路线使用 batch\_prefixes=16、rank8 storage 和针对候选网格选出的 tail 维数。

为了支撑这些工程优化，本题补充了独立的 ablation 测试。测试使用较小的 proxy 网格，保证所有对照仍在第一卦限直角中点张量上逐点比较；每组对照只改变一个主要实现因素，并检查球内点数是否一致。完整记录保存在如下两个 CSV 文件中：

q23456\_engineering\_ablation\_raw.csv

q23456\_engineering\_ablation\_summary.csv

其中 raw 文件包含 60 条重复测量记录，summary 文件归并为 10 组主要对照。消融表的目的不是把所有倍率机械相乘，而是说明每一类实现选择都被单独检查过：有的优化提供数量级收益，例如整数增量半径、AVX2 展开和多线程；也有的选择只带来小幅改善，甚至出现负收益，例如 batch\_prefixes=32。这种负收益检查很重要，因为它说明最终参数不是“展开越多越好”的形式化调参，而是受寄存器压力、缓存行为和内存带宽共同限制。

| 优化项             | 去除优化后的基线       | 启用后的实现          | 倍率       |
|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| 符号对称性           | 全符号枚举          | 第一卦限            | 1024.00× |
| 整数半径更新          | 浮点全求和          | 整数增量更新          | 54.34×   |
| tail 表复用        | 重复生成 tail      | 预存 tail 表       | 8.85×    |
| prefix batching | rank8 单阈值      | rank8 批阈值       | 2.43×    |
| rank8 存储        | AVX2 u16 tail  | AVX2 rank8 tail | 2.94×    |
| AVX2 batch      | 单阈值 AVX2       | 批阈值 AVX2        | 2.81×    |
| 手写 AVX2 展开      | scalar rank8   | AVX2 rank8      | 36.25×   |
| OpenMP 并行       | 单线程            | 88 线程           | 34.23×   |
| layout 调参       | tail8/chunk128 | tail10/chunk512 | 1.16×    |
| batch 上限检查      | batch=16       | batch=32        | 0.70×    |

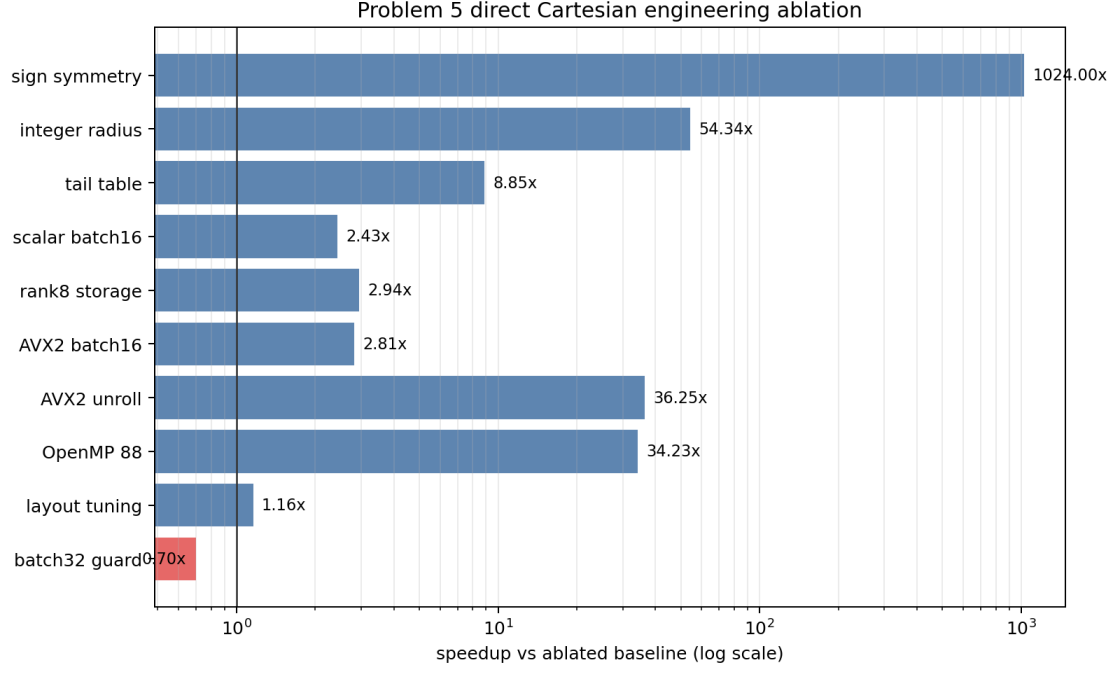


图 5 Problem 5 direct Cartesian 工程优化消融测试。横轴为相对去除该优化后的倍率，使用对数坐标；红色条表示 batch=32 的负收益检查。

上表除符号对称性需要按  $2^n$  换算 inside count 外，其余消融项的 inside count 原值均一致；因此这些测试比较的是等价 direct Cartesian 枚举实现的速度差异，而不是改变积分公式。符号对称性一行给出的是点数压缩倍率；它是题目积分区域的偶对称性，按  $2^n$  换算后不改变体积估计。layout 一行引用的是保存下来的 repeat-check 记录，说明参数需要实测筛选；同时 batch=32 的负收益说明并不是展开越多越好。最终  $n = 27, \dots, 30$  的 direct run 在同一 strict rank8/AVX2/OpenMP 路径上达到  $2.718\text{--}3.024 \times 10^{12}$  points/s，其中  $n = 30$  的 tail 构造时间为 0.071 s，计数时间为 6681.206 s，主要瓶颈确实位于内层比较。

需要区分的是，代码中曾保留过 bitset storage 作为内部速度探索，但最终结果不使用该路径。bitset 会把 tail 比较进一步折叠成预构造集合的 popcount，虽然数值上可以等价，但从作业要求看有被解释为额外计数算子的风险；因此报告和最终表只采用 rank8 strict comparison 路线。

由于不同混合网格的相位误差差别很大，本题还使用了预测脚本来筛选超参数。预测机制不是随机抽样，也不是用经验曲线外推体积，而是对候选中点网格做精确有限网格误差分析。设候选参数只由各分辨率轴数

$$\mathbf{c} = (c_2, c_3, c_4, c_5, c_6), \quad \sum_{q=2}^6 c_q = n$$

决定。由于积分区域和中点公式都对坐标置换不变，坐标轴的具体排列不影响候选误差；真正需要筛选的是这些计数  $c_q$ 。对一个分辨率为  $q$  的坐标轴，整数化后的单轴平方贡献为

$$a_{q,k} = \left( (2k+1) \frac{60}{q} \right)^2, \quad k = 0, \dots, q-1.$$

于是候选网格的整数半径平方分布可以写成生成函数

$$F_{\mathbf{c}}(z) = \prod_{q=2}^6 \left( \sum_{k=0}^{q-1} z^{a_{q,k}} \right)^{c_q}.$$

其中  $[z^s] F_{\mathbf{c}}(z)$  正是第一卦限中整数半径平方等于  $s$  的中点个数，因此该候选的精确球内点数为

$$C_{\text{coeff}}(\mathbf{c}) = \sum_{s \leq 120^2} [z^s] F_{\mathbf{c}}(z).$$

脚本实现时只保留  $s \leq 120^2$  的系数分布并做卷积更新；这是一种系数计数器。若把它直接作为最终体积结果，会偏离本题要求的逐点 direct Cartesian 枚举，所以本文只把它用于参数选择。

有了  $C_{\text{coeff}}(\mathbf{c})$  后，候选中点公式本身的体积估计为

$$\hat{V}_{\text{coeff}}(\mathbf{c}) = 2^n \frac{C_{\text{coeff}}(\mathbf{c})}{\prod_{q=2}^6 q^{c_q}}.$$

再用题面给出的参考公式

$$V_{\text{ref}}(n) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)}$$

计算候选误差

$$\varepsilon_{\text{pred}}(\mathbf{c}) = \left| \frac{\hat{V}_{\text{coeff}}(\mathbf{c}) - V_{\text{ref}}(n)}{V_{\text{ref}}(n)} \right|.$$

这就是本题筛参时所说的“预测误差”：它对候选网格是精确的，不含 Monte Carlo 噪声；但它只服务于“是否值得启动 strict direct run”的决策。运行时间则用

$$T_{\text{est}}(\mathbf{c}) = \frac{\prod_{q=2}^6 q^{c_q}}{R_{\text{strict}}}$$

估计，其中  $R_{\text{strict}}$  取自已经实测的 strict kernel 吞吐量。因此，预测脚本属于候选网格选择阶段；最终表格中的体积估计仍只使用 strict direct kernel 实际输出的 inside count。

实际筛选流程如下：先生成含  $q = 2$  的  $q = 2, 3, 4, 5, 6$  混合候选，并用点数比例、粗糙度指标和最小半径平方等条件去掉明显不合适的网格；然后对剩余候选计算

$\varepsilon_{\text{pred}}$  和  $T_{\text{est}}$ ；最后在  $\varepsilon_{\text{pred}} \leq 2\%$  的候选中选择  $\prod q^{c_q}$  最小者。使用 2% 而不是题目要求的 10% 是为了给后续高维 direct 运行留出余量，并减少相位误差偶然性的风险。

这一筛选并不是手工试几个参数。当前记录中， $n = 27, 28, 29, 30$  分别检查了 2593, 2845, 3035, 3281 个候选；其中预测相对误差低于 10% 的候选分别为 388, 299, 228, 161 个，低于 2% 的候选分别为 45, 37, 28, 25 个。也就是说，最终四个 direct run 是从数千个候选中按统一规则筛出的低点数候选，而不是事后根据 direct 结果反向挑选。

| $n$ | 候选数  | < 2% 候选 | 选中网格                     | $C_{\text{pred}}/C_{\text{direct}}$ | 预测误差                      | direct 时间 |
|-----|------|---------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 27  | 2593 | 45      | $2^1 3^{16} 4^7 6^3$     | 516/516                             | $1.990582 \times 10^{-2}$ | 0.0280 h  |
| 28  | 2845 | 37      | $2^1 3^{16} 4^7 5^2 6^2$ | 487/487                             | $1.588363 \times 10^{-2}$ | 0.1272 h  |
| 29  | 3035 | 28      | $2^1 3^{14} 4^{12} 6^2$  | 529/529                             | $1.797700 \times 10^{-2}$ | 0.5746 h  |
| 30  | 3281 | 25      | $2^1 3^{19} 4^{15} 9$    | 375/375                             | $1.171641 \times 10^{-2}$ | 1.8559 h  |

表中  $C_{\text{pred}}/C_{\text{direct}}$  的一致性说明，预测脚本确实数的是同一套中点网格；但最终作业答案仍以后续 strict direct Cartesian 枚举得到的 inside count 和体积估计为准。预测脚本的作用是把高维参数选择从盲跑变成可控筛选：先用精确候选误差和时间估计排除大部分候选，再把少数满足阈值且点数最低的网格交给 direct kernel 实际计算。

## 12.3 问题答案

核心脚本目录为 scripts/problem5\_direct\_cartesian/。

| 脚本                                                         | 用途                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| direct_tensor_midpoint_orthant_mixed_q26_tile_batch_avx2.c | 最终 strict direct C kernel      |
| run_q23456_coefficient_search.py                           | 筛选候选网格                         |
| run_q23456_select_under30_results.py                       | 选出 $n = 27, \dots, 30$ 的紧凑候选   |
| run_q23456_selected_under30_direct.py                      | 执行 strict direct 直算            |
| run_q23456_strict_layout_optimization_tests.py             | 比较 tail 维数、chunk、轴顺序和 batch 布局 |
| run_q23456_strict_layout_repeat_checks.py                  | 对低风险 layout 选择做重复测量            |
| run_q23456_ablation_tests.py                               | 运行工程优化消融测试并生成图表                |
| direct_tensor_midpoint_ablation_kernel.c                   | 提供消融测试的 scalar proxy kernel    |

本题的结果文件也分成“筛选、直算、工程验证”三类。为避免长文件名把表格撑得过宽，下面只按用途列出核心记录：

| 类别        | 核心记录与作用                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 候选筛选      | q23456_coefficient_search_predictions.csv 记录 $n = 27, \dots, 31$ 的候选筛选结果，共 15282 条候选记录，只用于选择候选参数。                                   |
| 候选固化      | q23456_selected_under30_results.csv 固化 $n = 27, \dots, 30$ 的最终候选规则：在预测误差不超过 2% 的候选中取点数最小者。                                          |
| 直接计算      | q23456_selected_under30_direct_results.csv 保存 strict direct kernel 的实际 inside count、体积估计、计数时间和吞吐量。                                  |
| layout 验证 | q23456_strict_layout_optimization_benchmark.csv 和 q23456_strict_layout_repeat_benchmark.csv 记录单次基准和重复基准，用于排除一次性噪声并支持 $n = 31$ 时间估计。 |
| 工程消融      | q23456_engineering_ablation_raw.csv 和 q23456_engineering_ablation_summary.csv 检查优化前后 inside count 是否保持一致，并量化每类优化的速度影响。              |

实际完成的 strict direct Cartesian 结果如下：

| $n$ | 网格模式                        | 球内点数 | 估计体积                       | 相对误差                      | 计数时间        |
|-----|-----------------------------|------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| 27  | $2^1 3^{16} 4^7 5^0 6^3$    | 516  | $2.2730858 \times 10^{-4}$ | $1.990582 \times 10^{-2}$ | 100.7609 s  |
| 28  | $2^1 3^{16} 4^7 5^2 6^2$    | 487  | $1.0297607 \times 10^{-4}$ | $1.588363 \times 10^{-2}$ | 457.9538 s  |
| 29  | $2^1 3^{14} 4^{12} 5^0 6^2$ | 529  | $4.9155893 \times 10^{-5}$ | $1.797700 \times 10^{-2}$ | 2068.7067 s |
| 30  | $2^1 3^{19} 4^{15} 5^0 6^0$ | 375  | $2.2172123 \times 10^{-5}$ | $1.171641 \times 10^{-2}$ | 6681.2057 s |

其中  $n = 30$  的第一卦限总点数为

$$2^1 3^{19} 4^{15} 5^0 6^0 = 18160335421875000,$$

实际吞吐量为

$$2.718122488 \times 10^{12} \text{ points/s.}$$

所有  $n = 27, \dots, 30$  结果的相对误差都低于 10%，其中  $n = 28$  与  $n = 30$  均满足题目对高维计算的要求。参考体积仅在直算完成后用于误差核对，例如  $n = 30$  的参考值为  $2.1915353447830204 \times 10^{-5}$ ，相对误差为  $1.171641 \times 10^{-2}$ 。

## 12.4 分析

这个方案能从 28 维推进到 30 维，核心原因有两个：第一，混合分辨率把第一卦限张量点数从均匀细网格的规模压到更低；第二，strict kernel 把每个张量点的判定代价压到接近内存连续扫描和向量比较的极限。最终运行时间可以用简单性能模型解释：

$$T_{\text{count}} \approx \frac{P(\mathbf{q})}{R}, \quad R \approx (2.7\text{--}3.0) \times 10^{12} \text{ points/s.}$$

例如  $n = 30$  时，如果直接使用均匀  $q = 4$  中点张量，第一卦限需要

$$4^{30} = 1.152921504606846976 \times 10^{18}$$

个点。按实际  $n = 30$  吞吐量估算，计数时间约为 117.82 小时，即 4.91 天。最终选出的混合网格  $2^1 3^{19} 4^1 5^9 6^0$  只需要

$$1.8160335421875 \times 10^{16}$$

个点，点数减少约  $63.49\times$ ，实测计数时间为 6681.21 s，即 1.856 小时。

| $n = 30$ 网格             | 第一卦限点数                  | 时间来源          | 计数时间     |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| 均匀 $q = 4$              | $1.1529 \times 10^{18}$ | 按实测吞吐量估算      | 117.82 h |
| 混合 $2^1 3^{19} 4^1 5^9$ | $1.8160 \times 10^{16}$ | 实际 direct run | 1.856 h  |

混合分辨率中出现  $q = 2$  或  $q = 3$  并不意味着把高维问题粗暴降精度到低阶公式。它的含义是：在某些坐标轴上使用较粗的中点网格，换取  $P(\mathbf{q})$  的指数级下降；同时在另一些坐标轴上使用  $q = 4, 5, 6$  来调整边界相位。由于球指标函数的误差主要来自边界小盒，单纯增加所有坐标的  $q$  并不总是最高效；更有效的做法是在给定计算预算内选择相对误差可接受的混合相位。最终  $n = 27, \dots, 30$  的相对误差均低于 2%，明显满足 10% 阈值。

工程消融表说明，最终速度不是某一个技巧单独带来的，而是多个低风险优化叠加后的结果。整数半径更新消除了每点  $O(n)$  浮点求和，tail 表复用把重复坐标生成移出内层循环，rank8 把主循环读带宽降到字节级，prefix batching 让同一段 tail 数据服务多个阈值，AVX2 展开把比较和计数做成宽向量指令，OpenMP 则把 prefix 空间分配给多核。由于这些消融项保持相同的体积估计（符号对称性按  $2^n$  换算，其余 inside count 原值一致），这些优化改变的是执行代价，而不是积分公式。

从工程角度看，这组尝试还提供了两个反面约束。第一，bitset storage 虽然在程序中作为探索路径存在，但会把 tail 阈值比较变成预构造集合的 popcount，报告中没有把它作为最终结果路径。第二，更大的 batch 不一定更快；重复测试中 batch\_prefixes=32 的速度只有 batch=16 的约  $0.70\times$ 。因此最终路线保留的是“仍逐项比较、但把比较做得更便宜”的优化，而不是把计数问题改写成另一种压缩算子。

该方法仍然没有消除指数墙。对于固定误差阈值，维数继续增加时  $P(\mathbf{q})$  仍会快速上升；layout 调参只能把常数因子继续压低，不能把  $\Theta(P(\mathbf{q}))$  改成多项式时间。额外测试表明，把 batch\_prefixes 从 16 增加到 32 在本机上反而变慢，原因很可能是寄存器压力和溢出增加。因此最终 direct 路线仍采用 batch\_prefixes=16。对  $n = 31$  的

严格 direct 估计仍约为 9 到 10 小时：最便宜的 10% 内候选约 8.336 小时，预测误差低于 2% 的候选约 9.656 小时。

## 13 Problem 5(b): 维数变化与方法边界

**相关脚本：**本地 `scripts/problem5_direct_cartesian/` / GitHub `scripts/problem5_direct_cartesian/`

### 13.1 待求问题

在屏幕输出结果，并说明超球体积随维数变化的趋势。

### 13.2 解决方式

维数变化的定性趋势用题面给出的解析公式作参考；该公式不参与 direct 结果生成，只用于解释体积随维数的整体变化和计算相对误差。直接中点张量积分则用于  $n = 27, \dots, 30$  的实际高维数值验证。为了让趋势更直观，脚本额外绘制  $n = 0, \dots, 35$  的线性坐标曲线和  $n = 1, \dots, 100$  的对数坐标曲线，并在图中叠加已经实际完成的  $n = 27, \dots, 30$  direct 点。

### 13.3 问题答案

单位球体积先随维数增加而增大，在低维达到峰值后迅速下降。对本题直接数值实验而言，已经实际完成到  $n = 30$ ，且所有高维 direct 结果均在 10% 相对误差以内。继续到  $n = 31$  在本机上仍可行，但需要接近半天的 CPU 时间；若继续增加维数，指数墙仍会重新成为主要限制。

## Unit hypersphere volume versus dimension

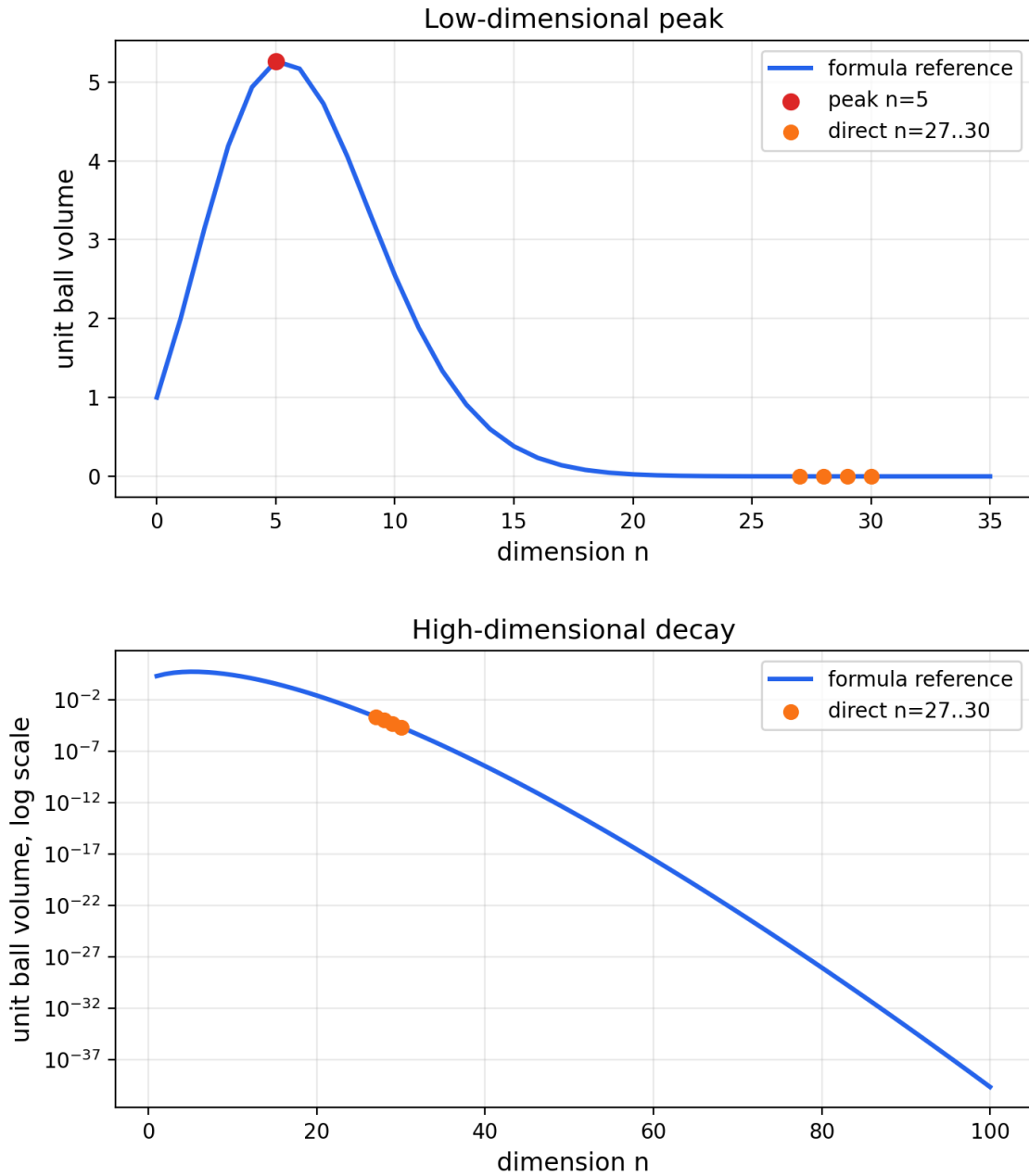


图6 单位超球体积随维数变化的趋势。上图显示低维峰值，下图用对数坐标显示高维快速衰减；橙色点为本题实际 direct Cartesian 计算得到的  $n = 27, \dots, 30$  结果。

从图中可以直接看到，单位半径超球体积在  $n = 5$  附近达到最大值  $V_5 \approx 5.263789$ ，随后随维数增加迅速下降。线性坐标下  $n > 20$  的体积已经贴近横轴，因此下方对数坐标更适合观察  $n = 30$  以后继续下降的趋势。

### 13.4 分析

从题面参考公式结合 Stirling 公式可得

$$\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right) \sim \sqrt{\pi n} \left(\frac{n}{2e}\right)^{n/2}, \quad n \rightarrow \infty,$$

于是

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \left(\frac{2\pi e}{n}\right)^{n/2}.$$

当  $n$  足够大时,  $(2\pi e/n)^{n/2}$  快速趋于 0, 因此单位半径超球体积最终趋于 0。这也解释了为什么高维体积虽然可以用题面公式很快写出, 但若坚持 direct Cartesian tensor 积分, 计算量仍随维数指数增长。当前方法的意义不在于消除指数墙, 而是在不使用随机法、闭式公式或体积递推作为结果路径的前提下, 通过混合分辨率和工程优化把实际 direct 计算推进到 30 维。